

**Элакор-ПУ Эмаль для металла** - [полиуретановая эмаль для нанесения на металлические поверхности](#), влагоотверждаемая однокомпонентная (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

**Состав:** уретановые форполимеры, органические растворители, функциональные добавки.

**Фасовка:** Метал. ведра - 10, 20кг.

**Хранить и транспортировать при температуре** от -40°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 мес.

#### **Важные преимущества.**

- Температура нанесения: от минус 30°C до + 25°C.
- Однокомпонентный материал - простая технология нанесения.
- Короткая послойная сушка (3-4ч) – короткие сроки работ.

## **1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

#### **Назначение.**

- устройство защитных антикоррозионных покрытий с декоративными свойствами.

**Для поверхностей:** углеродистые и низколегированные стали.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

#### **Объекты применения.**

- Металлические конструкции, оборудование, внутренние и внешние поверхности резервуаров.
- Резервуары для хранения воды, растворов кислот, щелочей, спиртов, нефти, мазута, дизельного топлива, бензина.
- Резервуары хранения сухих веществ: цемент, минеральные удобрения, соли и т.п.
- Резервуары для питьевой воды и сухих пищевых продуктов - зерно, мука, сахар и т.п.
- Внутренние поверхности вагонов-минераловозов.
- Металлические полы (устройство окрасочных или наливных покрытий, в т.ч. безыскровых).

#### **Элакор-ПУ Эмаль для металла разрешена к применению (дополнительно сертифицирована).**

- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности; на объектах сельского хозяйства.
- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
- На предприятиях Росатома (соответствие ГОСТ Р 51102-97 – дезактивируемость и радиостойкость).

## **2. НАНЕСЕНИЕ**

#### **Условия нанесения.**

- Поверхности очищенные и загрунтованные Грунтом для металла «Элакор-ПУ».
- Температура воздуха и поверхности: от минус 30°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°C и более.

#### **Подготовка поверхности.**

- В зависимости от условий эксплуатации, очистка до степени 1, или 2, или 3 по ГОСТ 9.4; методом пескоструйной или дробеструйной обработки. Шероховатость поверхности - не более Rz40.

Для некоторых покрытий допускается очистка преобразователем ржавчины (Элакор-МБЗ).

- Обеспыливание поверхности (пылесос или сжатый воздух).
- Обезжиривание поверхности (растворитель ксилол, сольвент, бутилацетат).

#### **Нанесение** (более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).

Перед нанесением материал требуется тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции. Использовать миксер для красок (400-600об/мин).

**Способы нанесения:** валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление  
После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Наносится за 2-3 слоя. Расход на слой 130-150г/м<sup>2</sup>. Послойная сушка 4-6 часов.

**Очистка инструмента.** Не отвержденную Эмаль можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

#### **Меры безопасности.**

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Эмали следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Эмаль в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Эмаль утилизируются как твердые бытовые отходы.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Свойства до отверждения.

| Показатель                                        | Значение               | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Внешний вид                                       | Цветная жидкость       |                 |
| Вязкость по ВЗ-4 при +20°C                        | 30-45сек               | ГОСТ 8420       |
| Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее | 57%                    | ГОСТ 31939-2012 |
| Плотность при +20°C, г/см <sup>3</sup>            | 1,07                   |                 |
| Степень перетира                                  | не более 40мкм         | ГОСТ 31973      |
| Температура нанесения                             | от минус 30°C до +20°C | ГОСТ 19007      |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C и ОВВ 70%  | не более 6 час         | ГОСТ 19007      |

#### Свойства после отверждения.

| Показатель                                                                                                                                                               | Значение                                                                 | Метод испытаний                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                                                                              | Цветная пленка                                                           |                                 |
| Интервал рабочих температур, °C:<br>- в воздушной среде, постоянно:<br>- в жидкой среде, постоянно<br>- в жидкой среде, до 6часов:<br>- типовая очистка паром, до 30мин: | от -60°C до +80°C<br>от -60°C до +60°C<br>от -60°C до +80°C<br>до +160°C |                                 |
| Водопоглощение пленки эмали, %                                                                                                                                           | не более 0,1                                                             |                                 |
| Предел прочности пленки при разрыве при +20°C                                                                                                                            | не менее 65МПа                                                           | ГОСТ 21751                      |
| Относительное удлинение пленки при +20°C                                                                                                                                 | не менее 20%                                                             | ГОСТ 21751                      |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, не менее<br>- обратный удар, см, не менее                                                                                | 100<br>50                                                                | ГОСТ 4765                       |
| Твердость пленки эмали по МЭ-3 / по ТМЛ (метод А)                                                                                                                        | не менее 0,6 / 0,4 усл.ед.                                               | ГОСТ 5233                       |
| Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки                                                                                                                       | 75-78                                                                    | ГОСТ 24621 (ISO 868)            |
| Эластичность пленки                                                                                                                                                      | не более 1мм                                                             | ГОСТ 6806                       |
| Блеск пленки эмали под углом 60°                                                                                                                                         | 93-97%                                                                   | ГОСТ 31975 (ISO 2813)           |
| Адгезионная прочность при нормальном отрыве                                                                                                                              | 7,2МПа, 2%А/В, 98%У/В                                                    | ГОСТ 32299, ISO 4624-98         |
| Адгезия покрытия, метод сдвига, сталь Ст3, зачищенная                                                                                                                    | 63,7МПа                                                                  |                                 |
| Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм                                                                                                                                   | 37                                                                       | ГОСТ 20811, метод А             |
| Прочность покрытия к истиранию, г/м <sup>2</sup> (г/см <sup>2</sup> )                                                                                                    | 1,5 (0,00015)                                                            | ГОСТ 20811, метод Б             |
| Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, груз 1кг, 28сут.                                                                                                                | 9мг                                                                      | ISO 3537(DIN 52347, ASTM D1044) |
| Стойкость к воздействию климатических факторов, бал                                                                                                                      | 1 (защитные свойства)                                                    | ГОСТ 9.401 метод 2              |
| Морозостойкость при -60°C, без изменения защитных свойств                                                                                                                | не менее 75 циклов                                                       | ГОСТ 9.401, метод 16            |

**Класс пожарной опасности** покрытий для металла Элакор-ПУ – **КМ1**.

#### Химическая стойкость.

Отвержденная полиуретановая Эмаль стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**